

四川师范大学本科毕业论文

$k \cdot p$ 模型有效哈密顿量的构建探索

学生姓名 宿仁洁

院系名称 物理与电子工程学院

专业名称 物理学

班 级 2022 级 11 班

学 号 2022070939

指导教师 程才

完成时间 2026 年 5 月 25 日

四川师范大学学位论文原创性声明

本人声明：所呈交学位论文 $k \cdot p$ 模型有效哈密顿量的构建探索，是本人在指导老师 程才 指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

本人承诺：已提交的学位论文电子版与论文纸本的内容一致。如因不符而引起的学术声誉上的损失由本人自负。

学位论文作者： 宿仁洁

签字日期：2026 年 5 月 25 日

四川师范大学学位论文版权使用授权书

本人同意所撰写学位论文的使用授权遵照学校的管理规定：

学校作为申请学位的条件之一，学位论文著作权拥有者须授权所在大学拥有学位论文的部分使用权，即：1) 已获学位的学生必须按学校规定提交印刷版和电子版学位论文，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库供检索；2) 为教学、科研和学术交流目的，学校可以将公开的学位论文或解密后的学位论文作为资料在图书馆、资料室等场所或在有关网络上供阅读、浏览。

学位论文作者签名： 宿仁洁

指导老师签名： 程才

签字日期：2026 年 5 月 25 日

签字日期：2026 年 5 月 25 日

$k \cdot p$ 模型有效哈密顿量的构建探索

物理学专业

学生姓名： 宿仁洁

指导教师： 程才

摘要: $k \cdot p$ 微扰方法是研究固体材料电子能带结构的重要理论工具，具有计算效率高、物理图像清晰的显著优势。本文基于MagneticKP软件包，采用迭代简化算法（ISA）构建不同晶体结构的有效哈密顿量模型。首先介绍了布洛赫定理与能带理论基础，阐述了 $k \cdot p$ 微扰方法计算带边有效质量及处理简并能带的核心思想。随后构建了金刚石结构的三带模型、TiB₂结构的四带模型以及MoSi₂N₄结构的二带模型，详细推导了对称性约束下的哈密顿量形式。最后利用Mathematica程序实现了VASP第一性原理能带数据与 $k \cdot p$ 模型的最小二乘拟合，成功提取了TiB₂和MoSi₂N₄材料低能有效能带的展开系数。研究表明，基于群论对称性分析和MagneticKP工具，可高效构建复杂拓扑材料的有效哈密顿量，为能带工程与输运性质研究提供可靠的微观参数基础。

关键词: $k \cdot p$ 微扰理论 有效哈密顿量 群论对称性 能带拟合

Exploration of Constructing Effective Hamiltonians for the $k \cdot p$ Model

Specialty: Physics

Undergraduate: Renjie Su

Supervisor: Cai Cheng

ABSTRACT: The $k \cdot p$ perturbation method is an important theoretical tool for studying the electronic band structure of solid materials, offering significant advantages in computational efficiency and clear physical interpretation. Based on the MagneticKP package and employing the Iterative Simplification Algorithm (ISA), this work constructs effective Hamiltonian models for different crystal structures. We first introduce the theoretical foundation of Bloch's theorem and band theory, then elaborate on the central ideas of the $k \cdot p$ method for calculating effective masses at band edges and handling degenerate bands. Effective Hamiltonians for diamond structure (three-band model), TiB_2 (four-band model), and MoSi_2N_4 (two-band model) are derived under symmetry constraints. Finally, least-squares fitting between VASP first-principles band data and $k \cdot p$ models is implemented using Mathematica, successfully extracting expansion coefficients for the low-energy effective bands of TiB_2 and MoSi_2N_4 . The results demonstrate that symmetry-based analysis combined with MagneticKP enables efficient construction of effective Hamiltonians for complex topological materials, providing reliable microscopic parameters for band engineering and transport property studies.

Keywords: $k \cdot p$ perturbation theory effective Hamiltonian group theory symmetry
band structure fitting

目录

摘要	I
ABSTRACT	II
1 绪论	1
1.1 $k \cdot p$ 模型背景	1
1.2 方法处理	2
2 理论部分	3
2.1 布洛赫定理与能带理论	3
2.1.1 周期性系统中的布洛赫定理	3
2.1.2 周期性系统中的能带理论	3
2.2 $k \cdot p$ 模型的中心思想	4
3 构建不同材料的哈密顿量模型	6
3.1 金刚石结构哈密顿量的三带模型	6
3.2 TiB_2 结构哈密顿量的四带模型	12
3.3 MoSi_2N_4 结构哈密顿量的二带模型	14
4 材料计算	16
4.1 哈密顿量的能带拟合	16
4.2 TiB_2 能带拟合	17
4.3 MoSi_2N_4 能带拟合	18
5 总结与展望	20
参考文献	21
附录	22
一、金刚石结构的三带哈密顿量的计算结果	22
二、 TiB_2 的四带哈密顿量的计算结果	23
三、 MoSi_2N_4 的二带哈密顿量的计算结果	26
致谢	30

$k \cdot p$ 模型有效哈密顿量的构建探索

1 绪论

1.1 $k \cdot p$ 模型背景

$k \cdot p$ 微扰方法是研究固体材料电子能带结构的重要理论工具，其基本思想最早可追溯至 20 世纪 50 年代。1955 年，E.O.Kohn 和 J.M.Luttinger 在研究半导体价带顶结构时建立了系统的微扰理论框架，创立了研究半导体的 Kohn-Luttinger 模型^[1]和 Kane 模型^[2]，将晶体哈密顿量在倒空间某参考点 K 附近对波矢偏离量 k 作泰勒展开，由此得名 $k \cdot p$ 方法。1957 年，Kane 进一步将该方法应用于窄带隙半导体，成功描述了 InSb 等材料的非抛物线性能带色散关系。

经过数十年的发展， $k \cdot p$ 方法已从最初的半导体能带计算工具，拓展为研究二维材料、拓扑半金属、磁性材料等前沿领域的标准理论手段，相比第一性原理计算， $k \cdot p$ 模型具有计算效率高、物理图像清晰的显著优势，能够通过调整模型参数灵活研究不同物理效应，如自旋轨道耦合、外磁场等，因此在能带工程、光学性质分析、输运性质研究及自旋电子学等领域发挥着不可替代的作用

拓扑绝缘体的独特电子性质主要由费米能级附近的能带结构决定，而 $k \cdot p$ 模型恰好能够精确捕捉这些关键区域的能带特征。例如，对于三维拓扑绝缘体 Bi_2Se_3 ，研究人员基于 $k \cdot p$ 方法构建了四带有效模型，成功描述了其表面态的狄拉克锥结构^[3]；在二维过渡金属硫族化合物如 RuO_2 中， $k \cdot p$ 模型被用于分析应变诱导的拓扑相变，揭示了量子自旋霍尔效应的物理机制^[4]。此外，该模型在描述拓扑半金属中的外尔点、狄拉克点等奇异能带简并方面同样表现出色^[5]，为理解磁场下的朗道能级分裂、量子振荡行为以及三维量子霍尔效应^[7]提供了理论基础。

随着拓扑材料研究的深入， $k \cdot p$ 模型的构建过程日益复杂，涉及群论对称性分析、不可约表示的确定以及大量矩阵运算。为应对这一挑战，科研社区开发了多种自动化工具。例如，基于 Python 的 Pykp 程序通过建立 32 个晶体点群的信息库，实现了哈密顿矩阵的自动生成与参数拟合^[4]；而 MagneticKP 软件包则采用迭代简化算法 ISA^[13]，显著提升了构建磁性和非磁性晶体 $k \cdot p$ 模型的效率，其计算速度较传统直积分解算法 DDA 有数量级的提升^[3]。这些工具的发展不仅降低了 $k \cdot p$ 模型的使用门槛，也推动了其在更复杂体系中的应用，如磁性空间群保护的拓扑态、关联电子体系等前沿领域。

1.2 方法处理

$k \cdot p$ 模型的构建通常采用对称性约束方法，其输入信息包括展开点 K 处的对称性群以及目标能带在 K 点的对称性信息，输出模型则按需求展开至指定的 k 幂次截断。目前已存在若干软件包可实现 $k \cdot p$ 哈密顿量的构建，包括 `kdotp-symmetry`^[8]、`Qsymm`^[9]、`kdotp-generator`^[10] 以及 `Model-Hamiltonian`^[11]，这些软件包均以 Python 编写，采用相似的直接积分解算法 DDA。在 DDA 方法中，每个对称性约束被转化为一套线性方程组，通过标准线性代数方法求解其零空间；遍历所有对称性约束后得到一组零空间集合，再利用 Zassenhaus 算法^[12] 计算这些零空间的交集，从而获得满足全部对称性约束的模型哈密顿量。

本文采用的 `MagneticKP` 软件包引入了改进的迭代简化算法 ISA^[13]，并以 Mathematica 语言实现。与 DDA 相比，ISA 显著降低了构建 $k \cdot p$ 哈密顿量的时间复杂度，且这一优势随对称群生成元数目、模型维度以及 k 截断幂次的增加而愈发明显。两种算法的核心差异在于零空间交集的求解方式：DDA 采用直接高斯消元法，计算成本较高；而 ISA 采用迭代方法，在每一步求解两个算符的公共零空间时逐步缩减问题规模，从而大幅提升计算效率。此外，`MagneticKP` 选用 Mathematica 作为开发环境，其解析计算的处理效率优于 Python，进一步增强了程序性能。

`MagneticKP` 的核心功能由 `kpHam` 函数实现，包含三个必要输入： Q 的旋转部分、 Q 的表示矩阵 $D(Q)$ 、以及 Q 为么正或反么正算符的标识。`kpHam` 默认使用 ISA 方法输出结果为包含哈密顿量表达式、阶数、维度及参数数目等信息。`MagneticKP` 借助 `SpaceGroupIrep` (`MSGCorep`) 可处理任意 k 点、任意多个不可约表示的直和、以及不同类型的坐标系，因此较之前软件包更为通用、便捷，该软件包将为能带结构建模与分析的实用工具。

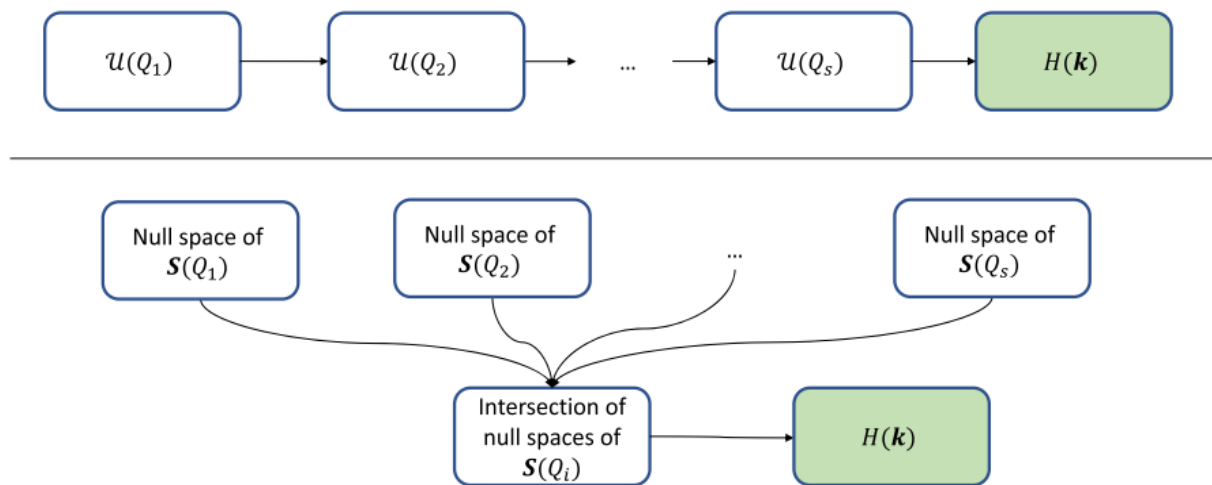


图 1.1 ISA 与 DDA 算法的示意图对比

2 理论部分

2.1 布洛赫定理与能带理论

晶体中原子呈周期性排列，平移对称性使电子受到的势场具有周期性结构。为描述电子的运动行为，需要引入能够充分利用平移对称性的理论框架，从而将无限大晶体问题转化为可解的单胞问题，并揭示电子能量量子化分布的能带特征，本文简单介绍周期性势场中的布洛赫定理与能带理论^[14]。

2.1.1 周期性系统中的布洛赫定理

晶体由原子或离子实周期性排列构成，当势场 $V(r)$ 具有晶格周期性，反映了晶格的平移对称性，即晶格平移任意矢量 R_n 时势场不变

$$V(r) = V(r + R_n) \quad (2.1)$$

其中 $R_n = n_1 a_1 + n_2 a_2 + n_3 a_3$ 为晶格平移矢量， a_1, a_2, a_3 是决定晶体空间结构的晶格基矢， n_1, n_2, n_3 为任意整数。

电子的波函数 $\psi(r)$ 满足薛定谔方程

$$\left[\frac{P^2}{2m} + V(r) \right] \psi(r) = E \psi(r) \quad (2.2)$$

波动方程的解 $\psi(r)$ 具有以下性质

$$\psi(r + R_n) = e^{ik \cdot R_n} \psi(r) \text{ -- 布洛赫定理} \quad (2.3)$$

k 为一矢量，当晶格平移矢量 R_n ，波函数只增加相位因子 $e^{ik \cdot R_n}$ ，电子的波函数 $\psi(r) = e^{ik \cdot r} u(r)$ 称为布洛赫波函数，是平面波与周期函数的乘积。 $u(r)$ 具有与晶格同样的周期性，满足 $u(r + R_n) = u(r)$ 。

2.1.2 周期性系统中的能带理论

基于周期性势场 $V(r)$ ，晶体中的电子运动可近似为单电子在该势场中的独立运动，满足单电子薛定谔方程：

$$H\psi(r) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(r) \right] \psi(r) = E \psi(r) \quad (2.4)$$

将布洛赫波函数 $\psi(r)$ 代入薛定谔方程，得到关于 $u_{nk}(r)$ 的方程，整理为约化哈密顿量形式：

$$H_k u_{nk}(r) = \left[\frac{\hbar^2}{2m} (-i\nabla + k)^2 + V(r) \right] u_{nk}(r) = E_n(k) u_{nk}(r) \quad (2.5)$$

在约化哈密顿量 H_k 中，波矢 k 以经典参数形式出现，而非算符，对于每一个固定的 k ，求解的是一个普通的本征值问题。 $u_{nk}(r)$ 满足周期性边界条件，使得问题被限制在一

个原胞内求解，大大简化了计算难度。对于每个 k ，本征值 $E_n(k)$ 是离散的，指标 $n=1,2,3,\dots$ 标记不同的能带。

能带的物理根源在于原子结合成晶体时的能级分裂^[15]，当大量孤立原子通过化学键结合形成晶体时，原子的外层电子波函数发生交叠，原有的离散原子能级在相互作用下发生分裂。对于由 N 个原子组成的晶体，每个原子能级会分裂为 N 个间距极近的能级，这些密集能级在能量上形成连续分布的能带结构。在倒易空间中，当波矢 k 在第一布里渊区内连续变化时，电子能量 $E_n(k)$ 形成一系列连续的能带，相邻能带之间的能量间隙被称为能隙（或禁带），电子无法在能隙范围内存在稳定的能量状态。

2.2 $k \cdot p$ 模型的中心思想

导带底附近的电子有效质量和价带顶附近的空穴有效质量是半导体能带的基本参数，在极值点 k_0 附近， $E(k)$ 函数可以做泰勒展开，在主轴坐标系中，能量具有对角化形式，写成

$$E(k) = E(k_0) + \frac{\hbar^2(k_x - k_{0x})^2}{2m_x^*} + \frac{\hbar^2(k_y - k_{0y})^2}{2m_y^*} + \frac{\hbar^2(k_z - k_{0z})^2}{2m_z^*} \quad (2.6)$$

$E(k_0)$ 为极值处的能量，因为是在极值附近，一次幂系数为零。有效质量是由极值附近能量函数 $E(k)$ 的二次项决定的。理论上估计有效质量就归结为求 $E(k)$ 在极值附近展开式的二次项，可通过 $k \cdot p$ 微扰方法^[16]求得，从布洛赫函数 $\psi_{nk}(r) = e^{ik \cdot r} u_{nk}(r)$ 满足的波动方程出发

$$\left[\frac{p^2}{2m} + V(r) \right] e^{ik \cdot r} u_{nk}(r) = E_n(k) e^{ik \cdot r} u_{nk}(r) \quad (2.7)$$

利用 $p = -i\hbar \nabla$ ，有

$$p \psi_{nk} = e^{ik \cdot r} (p + \hbar k) u_{nk} \quad (2.8)$$

和

$$p^2 \psi_{nk} = e^{ik \cdot r} (p^2 + 2\hbar k \cdot p + \hbar^2 k^2) u_{nk} \quad (2.9)$$

代入波动方程

$$\left[\frac{p^2}{2m} + V(r) \right] \psi_{nk}(r) = e^{ik \cdot r} \left[\frac{p^2}{2m} + \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + V(r) + \frac{\hbar k \cdot p}{m} \right] u_{nk}(r) = E_n(k) e^{ik \cdot r} u_{nk}(r) \quad (2.10)$$

整理可得

$$\left[\frac{p^2}{2m} + V(r) + \frac{\hbar}{m} k \cdot p \right] u_{nk}(r) = \left(E_n(k) - \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \right) u_{nk}(r) \quad (2.11)$$

这就是布洛赫函数的周期部分 $u_{nk}(r)$ 满足的普遍方程，它的解必须是晶格的周期函数，由这个方程加上周期性函数解的条件，就可求得全部的 $E_n(k)$

上式也是 $k \cdot p$ 微扰计算的出发点，它的中心思想是用已知的某处 k_0 的解，求得另一个 k 处的解。因为任意 k_0 的全套解 u_{nk_0} ， $n=0,1,2,\dots$ 代表满足上式的完备的周期函数系。

这个原则并不限于在 k_0 附近的微扰计算，原则上布里渊区任意点 k 的解 u_{nk} 都可以用 u_{nk_0} 来表示。为了简化，讨论极值点 $k_0=0$ 的情况，在 $k=0$ （布里渊区中的 Γ 点） $u_{n0}(r)$ 满足的方程为

$$\left[\frac{p^2}{2m} + V(r) \right] u_{n0}(r) = E_n(0) u_{n0}(r) \quad (2.12)$$

它的解 $u_{n0}(r)$ 就是 Γ 点的波函数 $\psi_{n0}(r)$ ， $E_n(0)$ 就是 $\psi_{n0}(r)$ 对应的能量本征值，这些通常是已知的。在 $k=0$ 附近， $u_{nk}(r)$ 的解，可以把 $u_{n0}(r)$ 做为零级近似，把 $\frac{\hbar}{m}k \cdot p$ 项作为微扰，用通常的微扰论方法得到。设能带是非简并的简单情况，非简并的一级微扰有

$$\Delta E_n^{(1)}(k) = \langle n0 | \frac{\hbar}{m} k \cdot p | n0 \rangle = \frac{\hbar}{m} k \cdot \langle n0 | p | n0 \rangle \quad (2.13)$$

其中 $|n0\rangle$ 是 $u_{n0}(r)$ 的简写。一级微扰是 k 的一次项，根据前面分析， k 的线性项为零，所以 $\langle n0 | p | n0 \rangle = 0$ 。非简并的二级微扰

$$\Delta E_n^{(2)}(k) = \frac{\hbar^2}{m^2} \sum_{ij} \sum_{n'} \frac{\langle n0 | p_i | n'0 \rangle \langle n'0 | p_j | n0 \rangle}{E_n(0) - E_{n'}(0)} k_i k_j \quad (2.14)$$

其中 $|n'0\rangle$ 表示 Γ 点的除 $|n0\rangle$ 以外的其它状态。由此计算至二阶微扰

$$E_n(k) = E_n(0) + \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + \frac{\hbar^2}{m^2} \sum_{ij} \sum_{n'} \frac{\langle n0 | p_i | n'0 \rangle \langle n'0 | p_j | n0 \rangle}{E_n(0) - E_{n'}(0)} k_i k_j \quad (2.15)$$

如果适当选择主轴方向

$$E_n(k) = E_n(0) + \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + \frac{\hbar^2}{m^2} \sum_i \sum_{n'} \frac{\langle n0 | p_i | n'0 \rangle \langle n'0 | p_i | n0 \rangle}{E_n(0) - E_{n'}(0)} k_i^2 \quad (2.16)$$

通过对比式（2.6），可得有效质量

$$\frac{1}{m_i^*} = \frac{1}{m} + \frac{2}{m^2} \sum_{n'} \frac{\langle n0 | p_i | n'0 \rangle \langle n'0 | p_i | n0 \rangle}{E_n(0) - E_{n'}(0)} \quad (2.17)$$

3 构建不同材料的哈密顿量模型

3.1 金刚石结构哈密顿量的三带模型

本小节以晶体价带 Γ 点三重简并的布洛赫波函数为基，构建金刚石结构的 $k \cdot p$ 有效哈密顿量。不考虑自旋轨道耦合，单电子薛定谔方程为

$$H\psi_{nk}(r) = \left[\frac{p^2}{2m} + V(r) \right] \psi_{nk}(r) = E_n(k) \psi_{nk}(r) \quad (3.1)$$

其中布洛赫波函数 $\psi_{nk}(r) = e^{ik \cdot r} u_{nk}(r)$ ，其中化简得

$$H(k)u_{nk} = \varepsilon_n(k)u_{nk} \quad (3.2)$$

$$H(k) = H + H_{k \cdot p} \quad (3.3)$$

$$H_{k \cdot p} = \frac{\hbar}{m} k \cdot p \quad (3.4)$$

$$\varepsilon_n(k) = E_n(k) - \frac{\hbar^2 k^2}{2m_0} \quad (3.5)$$

可以得到在 Γ 点，以布洛赫波函数为基矢，在 $H(k)$ 中， $H_{k \cdot p}$ 可以看作对 H 的微扰， $k \cdot p$ 方法本质是微扰论。

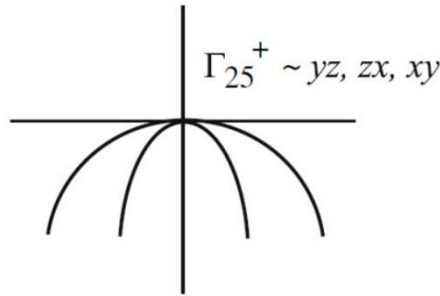


图 3.1 金刚石结构在 Γ 点的对称结构

对具有金刚石结构的晶体，它们在 Γ 点附近靠近费米面的能带是三重简并^[17]的。金刚石属于 O_h 群，在 Γ 点，这三重简并的波函数 $|yz\rangle, |zx\rangle, |xy\rangle$ 属于 O_h 群的一个不可约表示 Γ_{25}^+ 。对应三个波函数有着

$$\varepsilon_1^+ \rightarrow |yz\rangle, \varepsilon_2^+ \rightarrow |zx\rangle, \varepsilon_3^+ \rightarrow |xy\rangle \quad (3.6)$$

+表示宇称，以 $|yz\rangle, |zx\rangle, |xy\rangle$ 为基，写出 $H(k) = H + H_{k \cdot p}$ ，由于 H 对于基是对角化的，重点在于写出 $H_{k \cdot p}$ 的矩阵形式。

对于一阶微扰矩阵元 $\langle \varepsilon_r^+ | k \cdot p | \varepsilon_s^+ \rangle$ ， $k \cdot p$ 为一个矢量，具有分量 $k_i p_i$ ， k 可以视为一个常数，可以判定 $k \cdot p$ 属于 O_h 群中的 Γ_{15}^- 。根据群论中的选择定则，由于 $\Gamma_{25}^+ \otimes \Gamma_{15}^- \otimes \Gamma_{25}^+$ 不包含 Γ_1^+ ，有

$$\langle \varepsilon_r^+ | k \cdot p | \varepsilon_s^+ \rangle = 0 \quad (3.7)$$

因此直接考虑二阶微扰矩阵元

$$u_{nk}^r = \varepsilon_r^+ + \frac{\hbar}{m} \mathbf{k} \cdot \sum_{l\alpha\nu} \frac{|l\alpha\nu\rangle\langle l\alpha\nu|\mathbf{p}|r\rangle}{E_{\Gamma_{25}^+} - E_{l\alpha}}, \quad (3.8)$$

$$\begin{aligned} H_{rs} &\equiv \langle r|H(\mathbf{k})|s\rangle = \frac{\hbar^2}{m^2} \sum_{l\alpha\nu} \frac{\langle r|\mathbf{k}\cdot\mathbf{p}|l\alpha\nu\rangle\langle l\alpha\nu|\mathbf{k}\cdot\mathbf{p}|s\rangle}{E_{\Gamma_{25}^+} - E_{l\alpha}} \\ &= \frac{\hbar^2}{m^2} k_i k_j \sum_{l\alpha\nu} \frac{\langle r|p_i|l\alpha\nu\rangle\langle l\alpha\nu|p_j|s\rangle}{E_{\Gamma_{25}^+} - E_{l\alpha}} \end{aligned} \quad (3.9)$$

其中 $|r\rangle, |s\rangle$ 表示任意的 $|yz\rangle, |zx\rangle, |xy\rangle$, $|l\alpha\nu\rangle$ 为晶体在 Γ 点的任意波函数。 H_{rs} 是关于 k 的二次多项式，主要工作是确定前面的系数。

H_{rs} 是 3×3 的厄米矩阵，有6个独立的矩阵元

$$H_{rs} = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} & H_{13} \\ H_{12} & H_{22} & H_{23} \\ H_{13} & H_{23} & H_{33} \end{bmatrix} \quad (3.10)$$

第一个矩阵元我们可以设置为

$$H_{11} = A_1 k_x^2 + B_1 k_y^2 + C_1 k_z^2 + D_1 k_x k_y + E_1 k_x k_z + F_1 k_y k_z \quad (3.11)$$

如上矩阵元有6个参数，6个独立的矩阵元共有36个参数，这些参数不是相互独立的，它们必须满足 $H(k)$ 在 Γ 点的 O_h 群的48个对称操作下保持不变，即

$$D(R)H(R^{-1}k)D^\dagger(R) = H(k) \quad (3.12)$$

其中 $D(R)$ 为对称操作 R 的表述矩阵。为简便运算，选取 O_h 群的5个生成元，可以推出 O_h 群的48个对称操作表述矩阵 $D(R)$ ，如表3.2、表3.3所示。用式(3.12)去运算消除合并36个参数，反复约化，得到只剩三个独立参数的哈密顿量

$$H(k) = \begin{pmatrix} C_6 k_x^2 + C_4(k_y^2 + k_z^2) & J_2 k_x k_y & J_2 k_x k_z \\ J_2 k_x k_y & C_6 k_y^2 + C_4(k_z^2 + k_x^2) & J_2 k_y k_z \\ J_2 k_x k_z & J_2 k_y k_z & C_6 k_z^2 + C_4(k_x^2 + k_y^2) \end{pmatrix} \quad (3.13)$$

如果不是构造三带哈密顿量，继续扩充我们选择加入基矢的能带时，或者体系对称性比较低时，许多矩阵元可以写简单的形式，若考虑式(3.9)中的关键项 $\langle r|k\cdot p|l\alpha\nu\rangle\langle l\alpha\nu|k\cdot p|s\rangle$ ，看作 $\langle r|X|s\rangle$ ， $|r\rangle, |s\rangle$ 都属于 Γ_{25}^+ 表示， Γ_{25}^+ 就是 Γ_{2g} 表示，特征标表如图3.2

根据群论的选择定则^[18]，两个不可约表示直积的特征标等于它们特征标的乘积，如表3.1所示

表 3.1 $\Gamma_{25}^+ \otimes \Gamma_{25}^+$ 的特征标										
	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2 = (C_4)^2$	i	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$
$\Gamma_{25}^+ \otimes \Gamma_{25}^+$	9	0	1	1	1	9	1	0	1	1

用特征标正交定理来分解直积表示:

$$a_j = \frac{1}{h} \sum_R c_j \chi^*(R) \chi(R) \quad (3.14)$$

其中 h 是 O_h 群的阶数, $h = 48$, 计算得出

$$aA_{1g} = \frac{1}{48}(1 \times 1 \times 9 + 0 + 6 \times 1 \times 1 + 6 \times 1 \times 1 + 3 \times 1 \times 1 + 1 \times 1 \times 9 + 6 \times 1 \times 1 + 0 + 3 \times 1 \times 1 + 6 \times 1 \times 1) = 1 \quad (3.15)$$

同理可得

$$aE_g = 1, aT_{1g} = 1, aT_{2g} = 1 \quad (3.16)$$

通过计算可以发现, 其他不可约表示的系数都为 0, 说明直积表示中不包含这些表示, 则可以得到

$$\Gamma_{25}^+ \otimes \Gamma_{25}^+ = A_{1g} \oplus E_g \oplus T_{1g} \oplus T_{2g} \quad (3.17)$$

算符 X 必须按上式直积分解的不可约表示换算, 算符 X 的非零贡献仅来自上述四个表示的基函数。

	E	8C ₃	6C ₂	6C ₄	3C ₂ =(C ₄) ²	i	6S ₄	8S ₆	3σ _h	6σ _d	linear, rotations	quadratic
A _{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		x ² +y ² +z ²
A _{2g}	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1		
E _g	2	-1	0	0	2	2	0	-1	2	0		(2z ² -x ² -y ² , x ² -y ²)
T _{1g}	3	0	-1	1	-1	3	1	0	-1	-1	(R _x , R _y , R _z)	
T _{2g}	3	0	1	-1	-1	3	-1	0	-1	1		(xz, yz, xy)
A _{1u}	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1		
A _{2u}	1	1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	1		
E _u	2	-1	0	0	2	-2	0	1	-2	0		
T _{1u}	3	0	-1	1	-1	-3	-1	0	1	1	(x, y, z)	
T _{2u}	3	0	1	-1	-1	-3	1	0	1	-1		

图 3.2 O_h 点群的特征标表

基于上述分析, 各矩阵元可展开为对应基函数的线性组合

$$H_{11} = A_1(x^2 + y^2 + z^2) + B_1(2z^2 - x^2 - y^2) + C_1(x^2 - y^2) + F_1xz + G_1yz + J_1xy \quad (3.18)$$

反复约化, 得到只剩三个独立参数 L, M, N 的哈密顿量, 与式(3.13)结果相同。

$$H_{DKK} = \begin{bmatrix} |yz\rangle & |zx\rangle & |xy\rangle \\ (Lk_x^2 + M(k_y^2 + k_z^2)) & Nk_xk_y & Nk_xk_z \\ Nk_xk_y & Lk_y^2 + M(k_z^2 + k_x^2) & Nk_yk_z \\ Nk_xk_z & Nk_yk_z & Lk_z^2 + M(k_x^2 + k_y^2) \end{bmatrix} \quad (3.19)$$

表 3.2 选取 O_h 点群的 5 个生成元

5 个生成元	对应矩阵
D_1	$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
D_2	$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$
D_3	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
D_4	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$
D_5	$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

O_h 群^[19]是正八面体和正方体的全对称群，是点群中对称性最高的群之一，有 48 个对称操作，分为了十类，满足

$$O_h = O \times C_i \quad (3.20)$$

其中 O 是正八面体的纯旋转的 24 个对称群， C_i 是中心反演群。48 个对称操作矩阵^[20]都可以用 5 个生成元通过矩阵运算表示,如表 3.3 所示。纯旋转的 24 个对称群再分别对它们进行中心反演，即对称操作的矩阵乘上矩阵 I ，如对于矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，作中心反演为：

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (3.21)$$

表 3.3 O_h 点群对应矩阵

类	操作	对应矩阵	变换表示	类	操作	对应矩阵	变换表示
E	恒等操作	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	D_2^2	I	中心反演	$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	D_5
$6C_4$	四重旋转操作，绕坐标轴旋转 $\pm 90^\circ$ 度	$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$D_2 D_4$	$6S_4$	绕坐标轴旋转 $\pm 90^\circ$ 度后反演	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	$6C_4 I$
		$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$D_3 D_4$			$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	
		$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$D_4 D_2$			$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	

		$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	$D_3^2 D_4$			$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$	
		$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$D_2 D_3 D_4$			$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	
		$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$	$D_4 D_3$			$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	
$3C_2$	二重旋转操作，绕坐标轴旋转180度	$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	D_1	$3\sigma_h$	水平镜面反射	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	$3C_2 I$
		$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	$D_1 D_2$			$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	
		$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	D_2			$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	
$8C_3$	三重旋转操作，绕体对角线旋转 ± 120 度	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	D_3^2	$8S_6$	绕体对角线旋转 ± 120 度后反演	$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$8C_3 I$
		$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	D_3			$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$	
		$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$D_1 D_3^2$			$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	
		$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	$D_1 D_3$			$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$	
		$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$D_3 D_1 D_3$			$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	
		$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$	$D_3 D_1$			$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	
		$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$D_2 D_3^2$			$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	
		$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$	$D_2 D_3$			$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	

$6C_2$	二重旋转操作，绕对边中点连线旋转 $\pm 180^\circ$	$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	$D_2D_3D_4$	$6\sigma_d$	绕对边中点连线旋转 $\pm 180^\circ$ ，后反演	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$	$6C_2I$
		$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$D_1D_3D_4$			$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	
		$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	D_4			$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	
		$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$	$D_1D_4D_3$			$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	
		$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$D_3D_1D_4$			$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	
		$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	D_1D_4			$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	

TiB_2 是一种具有时间反演对称性的非磁性材料^[21], 其晶体结构如图 3.3 所示, Ti 原子位于 $(0,0,0)$ 位置, B 原子位于 $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{2})$ 位置, 属于空间群 191 ($P6/mmm$)。 TiB_2 是一类新型拓扑金属, 其费米能级附近存在一对节点环与一对拓扑节点对共存, 该节点环源于四个能带在费米能级附近的交叉简并, 形成四重简并的节线结构。 TiB_2 的四带节点环出现在布里渊区的 $K(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0)$, 忽略自旋轨道耦合效应时, 在 K 处的小群生成元 错误!未找到引用源。 可选为 $\{C_3^+|000\}$ 、 $\{C_3^-|000\}$ 、 $\{\sigma_h|000\}$ 、 $\{I\Gamma|000\}$, 如表 3.4 所示


$$[\frac{p^2}{2m} + V(r)]|u_{nK}\rangle = H_0|u_{nK}\rangle = E_n(K)|u_{nK}\rangle \quad (3.22)$$
$$H(k) = H_0 + \frac{\hbar}{m} \delta k \cdot p + \frac{\hbar^2 \delta k^2}{2m} \quad (3.23)$$
$$\begin{aligned}
H_{mn}(k) = \langle u_{m\mathbf{K}} | H(k) | u_{n\mathbf{K}} \rangle = E_0 \delta_{mn} + \sum_i \langle u_{m\mathbf{K}} | \frac{\hbar p_i}{m} | u_{n\mathbf{K}} \rangle \delta k_i \\
+ \sum_{i \neq j} \langle u_{m\mathbf{K}} | \frac{\hbar^2}{2m} | u_{n\mathbf{K}} \rangle \delta k_i \delta k_j + \sum_{l \neq n, m} \frac{\langle u_{m\mathbf{K}} | \frac{\hbar p}{m} | u_{l\mathbf{K}} \rangle \cdot \delta k \langle u_{l\mathbf{K}} | \frac{\hbar k}{m} | u_{n\mathbf{K}} \rangle \cdot \delta k}{E_0 - E_l}
\end{aligned} \quad (3.24)$$

生成元	对称操作类型	K 空间变换
C_3^+	三重旋转对称	$(k_x, k_y, k_z) \rightarrow (-\frac{k_x}{2} - \frac{\sqrt{3}k_y}{2}, \frac{\sqrt{3}k_x}{2} - \frac{k_y}{2}, k_z)$
C_2^*	二重旋转对称	$(k_x, k_y, k_z) \rightarrow (-k_x, k_y, -k_z)$
σ_h	水平镜面反射	$(k_x, k_y, k_z) \rightarrow (k_x, k_y, -k_z)$

IT	时间反演+空间反演	$(k_x, k_y, k_z) \rightarrow (k_x, k_y, k_z)$
------	-----------	---

对于 $K_5 \oplus K_6$ 的四维能带，生成元表示的矩阵，如表 3.5 所示

表 3.5 TiB_2 的生成元不可约表示的基矢和表示矩阵

	C_3^+	C_2^+	σ_h	IT
K_1	1	1	1	1
K_2	1	-1	1	1
K_3	1	1	-1	1
K_4	1	-1	-1	1
K_5	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
K_6	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

哈密顿量在对称性操作下的表述矩阵为上述矩阵的直和

$$D(C_3^+) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, D(C_2^+) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$D(S_3^-) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, D(I) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

基态波函数记为 $|\psi_i\rangle (i=1,2,3,4)$ ，哈密顿量写为

$$H(k) = \sum_{ij} H_{ij}(k) M_{ij} \quad (3.25)$$

其中 H_{ij} 为哈密顿量的矩阵元， M_{ij} 为只有第 i 行第 j 列的矩阵元为 1，其他矩阵元为 0 的矩阵。由于 $H(k)$ 为 4×4 厄米矩阵，满足 $H_{ij} = H_{ji}^*$ ，因此独立的 M_{ij} 只有 10 个。

根据群论原理，有效哈密顿量必须满足对称性条式(3.12),将各对称操作的表述矩阵代入，可确定独立参数，得到一阶哈密顿量为

$$H^{(1)}(k) = \begin{pmatrix} C_{0,1} + C_{0,2} - k_y C_{1,1} - k_y C_{1,2} & k_x C_{1,1} + k_x C_{1,2} & 0 & k_z C_{1,3} \\ k_x C_{1,1} + k_x C_{1,2} & C_{0,1} + C_{0,2} + k_y C_{1,1} + k_y C_{1,2} & k_z C_{1,3} & 0 \\ 0 & k_z C_{1,3} & C_{0,1} - C_{0,2} + k_y C_{1,1} - k_y C_{1,2} & k_x C_{1,1} - k_x C_{1,2} \\ k_z C_{1,3} & 0 & k_x C_{1,1} - k_x C_{1,2} & C_{0,1} - C_{0,2} - k_y C_{1,1} + k_y C_{1,2} \end{pmatrix} \quad (3.26)$$

在 $k_z = 0$ 平面上，哈密顿量退耦为两个独立的 2×2 块

$$H^1(k_z = 0) = \begin{pmatrix} H_+ & 0 \\ 0 & H_- \end{pmatrix} \quad (3.27)$$

其中

$$H_+ = \begin{pmatrix} C_{0,1} + C_{0,2} - k_y C_{1,1} - k_y C_{1,2} & k_x C_{1,1} + k_x C_{1,2} \\ k_x C_{1,1} + k_x C_{1,2} & C_{0,1} + C_{0,2} + k_y C_{1,1} + k_y C_{1,2} \end{pmatrix} \quad (3.28)$$

$$H_- = \begin{pmatrix} C_{0,1} - C_{0,2} + k_y C_{1,1} - k_y C_{1,2} & k_x C_{1,1} - k_x C_{1,2} \\ k_x C_{1,1} - k_x C_{1,2} & C_{0,1} - C_{0,2} - k_y C_{1,1} + k_y C_{1,2} \end{pmatrix} \quad (3.29)$$

两个对角块 H_+ 和 H_- 具有不同的 σ_h 镜面本征值。 H_+ 对应 K_5 表示，本征值 $\chi(\sigma_h) = +1$ ， H_- 对应 K_6 表示，本征值 $\chi(\sigma_h) = -1$ 。由于 K_5 和 K_6 表示在 $k_z = 0$ 平面内受到时间反演对称性，两能带在该平面上形成简并。

3.3 MoSi₂N₄结构哈密顿量的二带模型

MoSi₂N₄ 是一种实验合成的七层原子结构的二维材料^[23]，其晶体结构如图 3.4 所示，Si 原子位于 (0,0,0) 位置，Mo 原子位于 $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{2})$ 位置，N 原子位于 $(\frac{1}{3}, 0, \frac{1}{4})$ 位置，属于空间群 156.50 ($P3m1'$)。忽略自旋轨道耦合效应时，在 K 处小群的生成元可选为 $\{C_3^+ | 000\}$ 、 $\{\sigma_{v1} | 000\}$ ，如表 3.6 所示

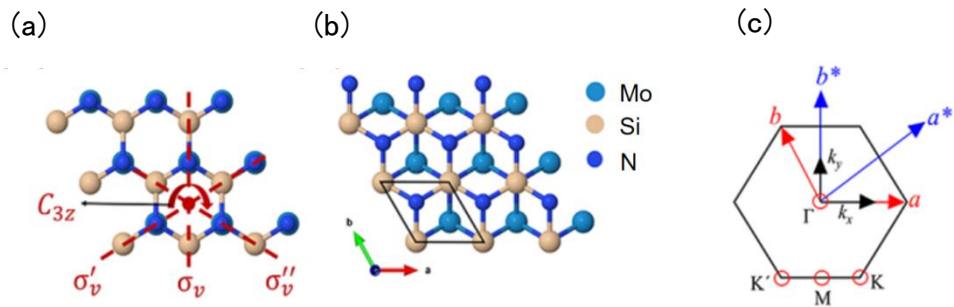


图 3.4 (a) 与 (b) MoSi₂N₄ 材料晶体结构，对称操作以红色虚线标出，黑色实线表示对应的晶胞
(c) 第一布里渊区图及高对称点

表 3.6 MoSi₂N₄ 的小群在 K 处的生成元及其表示

生成元	对称操作类型	K 空间变换
C_3^+	三重旋转对称	$(k_x, k_y, k_z) \rightarrow (-k_x - k_y, k_x, k_z)$
σ_{vl}'	垂直镜面反射+时间反演	$(k_x, k_y, k_z) \rightarrow (k_x, -k_x - k_y, -k_z)$

对于 $K_2 \oplus K_3$ 的二维能带，生成元表示的矩阵，如表 3.7 所示

表 3.7 MoSi₂N₄ 的两个不可约表示的基矢和表示矩阵

	C_3^+	σ_{vl}'
K_1	1	1
K_2	$e^{-2i\pi/3}$	1
K_3	$e^{2i\pi/3}$	1

可写出哈密顿量在对称性操作下的表述矩阵

$$D(C_3^+) = \begin{pmatrix} e^{2i\pi/3} & 0 \\ 0 & e^{-2i\pi/3} \end{pmatrix}, D(\sigma_{vl}') = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (3.30)$$

依据 $k \cdot p$ 微扰理论，在偏离 K 点的波矢 k 处，电子的能量色散关系可通过构建有效哈密顿量来近似描述。基态波函数构成二重简并态，记为 $|\psi_i\rangle (i=1,2)$ 。对于 $K_2 \oplus K_3$ 的二维能带表示的一阶 $k \cdot p$ 哈密顿量的一般形式可写为式 (3.25)，由于 $H(k)$ 是 2×2 的厄米矩阵，因此独立的 M_{ij} 只有 3 个。

根据群论原理，有效哈密顿量必须满足晶体的对称操作，即满足对称性约束条件式 (3.12)，将上述表述矩阵代入对称性约束方程，可确定一阶哈密顿量的具体形式

$$H(k)^{(1)} = \begin{pmatrix} C_{0,1} + C_{0,2} & \left(k_x - \frac{ik_x}{\sqrt{3}} - \frac{2ik_y}{\sqrt{3}} \right) C_{1,1} \\ \left(k_x + \frac{ik_x}{\sqrt{3}} + \frac{2ik_y}{\sqrt{3}} \right) C_{1,1} & C_{0,1} - C_{0,2} \end{pmatrix} \quad (3.31)$$

4 哈密顿量的能带拟合

4.1 Mathematic软件能带结构拟合方法

在 $k \cdot p$ 微扰理论的框架下，能带结构的计算可归结为对哈密顿量矩阵中各展开系数 C_{ij} 的确定。本节研究采用 Mathematica 程序实现 VASP 第一性原理能带数据与 $k \cdot p$ 模型的拟合，其原理可阐述如下。

首先，程序通过 `interfaceRep` 函数构建特定空间群的 C_{ij} 哈密顿量，并指定分数坐标以表征布里渊区中的高对称点。该函数返回的 `input` 变量包含了体系的对称性信息，包括么正变换与反么正变换的表示矩阵，以及 k 点变换规则。基于这些对称性约束，程序调用 `kpHam` 函数生成二阶 $k \cdot p$ 哈密顿量矩阵 `ham`，其中矩阵元为波矢分量 k_x, k_y, k_z 的多项式，各项待定系数 C_{ij} 即代表了不同阶次微扰的强度。

随后，程序读取 VASP 输出的 EIGENVAL 文件，提取费米能级附近的能带数据。通过 `vaspEig` 函数指定 EIGENVAL 文件的完整路径、费米能级偏移量、自旋通道以及拟合的能带范围，得到包含 k 点坐标与本征能量的 `eigdata` 数据结构。

能带拟合的核心环节在于参数优化。程序首先将哈密顿量原点从 Γ 点平移至 K 点，以匹配 VASP 计算中布里渊区的采样方式，得到 `hamshift`。在手动调节模式下，`bandManipulateWithVASP` 函数提供了一个交互式界面，通过滑动条实时调整各个参数 C_{ij} ，观察理论能带（黑色曲线）与 VASP 数据（红色曲线）的吻合程度。这一可视化过程有助于确定参数的初始猜测值。

在自动拟合阶段，程序采用最小二乘法进行参数优化。`fittingKP` 函数以平移后的哈密顿量 `hamshift`、VASP 能带数据 `eigdata` 以及拟合的 k 点索引范围为输入，以手动调节获得的参数作为初始值，通过迭代算法寻找使理论能带与第一性原理数据之间残差平方和最小的最优参数集。程序计算在当前参数下哈密顿量的本征值，与 VASP 本征能量构造最小二乘目标函数，利用 `FindMinimum` 等优化算法调整 C_{ij} ，使得黑色图线逐渐逼近红色图线。拟合完成后，程序输出各系数的优化值，并给出初始参数与拟合参数的残差平方和（`LSQForInitParams` 与 `LSQForFittedParams`），以量化拟合质量的提升。

最终，基于优化后的参数，程序沿 $\Gamma-K-M$ 高对称路径绘制能带图。通过 `bandplot` 函数指定路径分段、插值密度、哈密顿量形式及拟合参数，即可得到光滑的理论能带曲线，验证其在整个布里渊区高对称路径上与第一性原理计算的一致性。该方法将第一性原理计算的精确性与 $k \cdot p$ 模型的解析可解释性相结合，通过最小二乘拟合确定的有效参数，为后续分析能带色散关系、有效质量等物理性质提供了可靠的微观参数基础。

4.2 TiB₂能带拟合

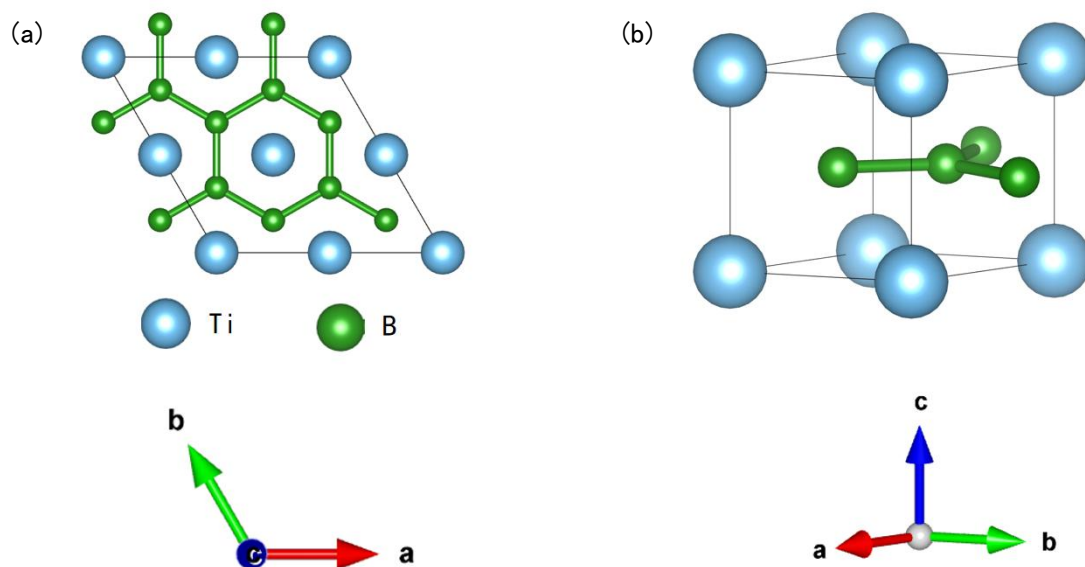


图 4.1 (a) TiB₂ 晶胞结构俯视图 (b) 斜视图

程序首先加载 MSGCorep 和 MagneticKP 专用包，初始化磁空间群 191 的磁化变体 234 在 K 点的不可约表示，然后基于 $K_5 \oplus K_6$ 表示生成 $k \cdot p$ 哈密顿量的对称性约束输入，通过 kpHam 函数分别构建一阶和二阶有效哈密顿量矩阵。随后读取 VASP 软件输出的 EIGENVAL 能带数据，将 $k \cdot p$ 模型的原点从 Γ 点平移至 K 点以匹配高对称点展开。程序提供交互式界面 bandManipulateWithVASP，允许手动调节 12 个参数 C_{ij} 使理论能带逼近 DFT 黑线数据，如下表所示；在 k 点索引 50 - 170 范围内通过最小二乘法 fittingKP 自动优化参数，最终利用 bandplot 沿布里渊区高对称路径 $\Gamma-K-M$ 绘制理论能带图，实现磁性材料电子结构的低能模型构建与验证。

表 4.1 12 个参数 C_{ij} 数值

C_{01}	-0.350887	C_{13}	0	C_{24}	-0.2
C_{02}	1.49985	C_{21}	-2.19712	C_{25}	-0.2
C_{11}	3.02049	C_{22}	-3.989	C_{26}	0.8
C_{12}	-0.430414	C_{23}	-3.12946	C_{27}	-0.5

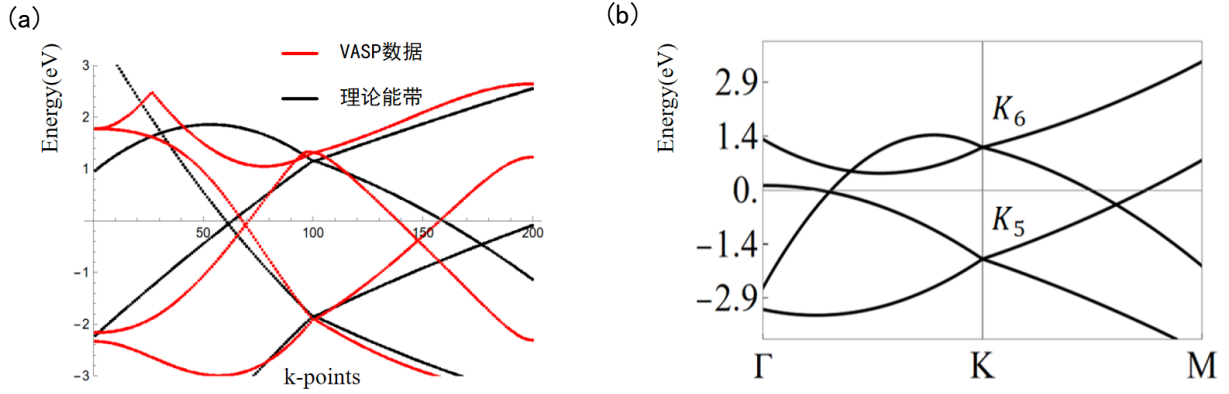


图 4.2 (a) TiB₂ 能带拟合对比图 (b) TiB₂ 的 $k \cdot p$ 理论能带结构图

该图展示 TiB₂ 在布里渊区高对称路径 Γ - K - M 上的低能有效能带结构， K 点处中间两条能带相交形成狄拉克锥，体现 $K_5 \oplus K_6$ 表示的简并特性；远离 K 点时简并解除，能带呈抛物线色散。四重能带结构源于自旋-轨道耦合下的四维表示，上两支为导带，下两支为价带。能带形状由拟合得到的 12 个 C_{ij} 参数完全确定，其中零阶参数决定 K 点处的能量基准和能级分裂，一阶参数控制 K 点附近的线性色散斜率（费米速度），二阶参数决定能带的曲率（有效质量）

4.3 MoSi₂N₄ 能带拟合

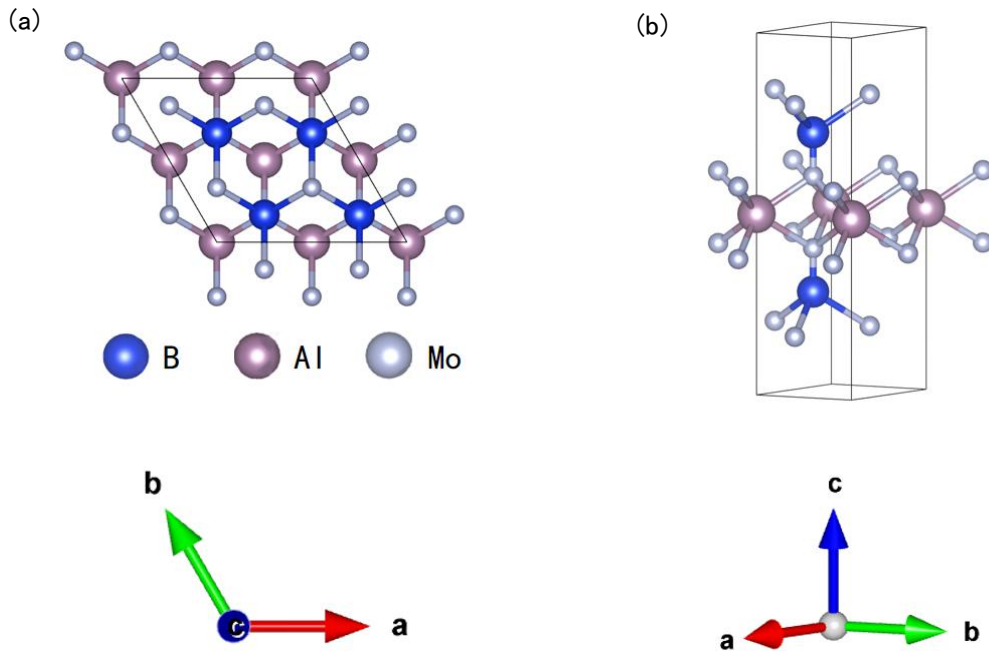


图 4.3 (a) MoSi₂N₄ 晶胞结构俯视图 (b) 斜视图

程序首先加载 MSGCorep 和 MagneticKP 专用包，初始化磁空间群 156 的磁化变体 50 在 K 点的不可约表示，基于 $K_5 \oplus K_6$ 表示生成 $k \cdot p$ 哈密顿量的对称性约束输入，其中包含幺正操作 C_3 与反幺正操作 σ_{v1} 的表示矩阵及坐标变换规则。通过 kpHam 函数分别构建一阶和二阶有效哈密顿量，一阶结果为 2×2 矩阵。随后读取 VASP 输出的 EIGENVAL 能带数据，将 $k \cdot p$ 模型原点从 Γ 点平移至 K 点展开。程序提供交互式界面 bandManipulateWithVASP 手动调节 9 个参数 C_{ij} 匹配 DFT 黑线数据，在 k 点索引 50–70 范围内通过最小二乘法 fittingKP 自动优化参数，最终利用 bandplot 沿布里渊区高对称路径 $\Gamma-K-M$ 绘制理论能带图，实现二维磁性材料电子结构的多尺度建模与验证。

表 4.2 9 个参数 C_{ij} 数值

C_{01}	0.000488432	C_{21}	2.3912	C_{24}	0
C_{02}	-0.127717	C_{22}	1.21022	C_{25}	0
C_{11}	4.80737	C_{23}	0.0208656	C_{26}	0

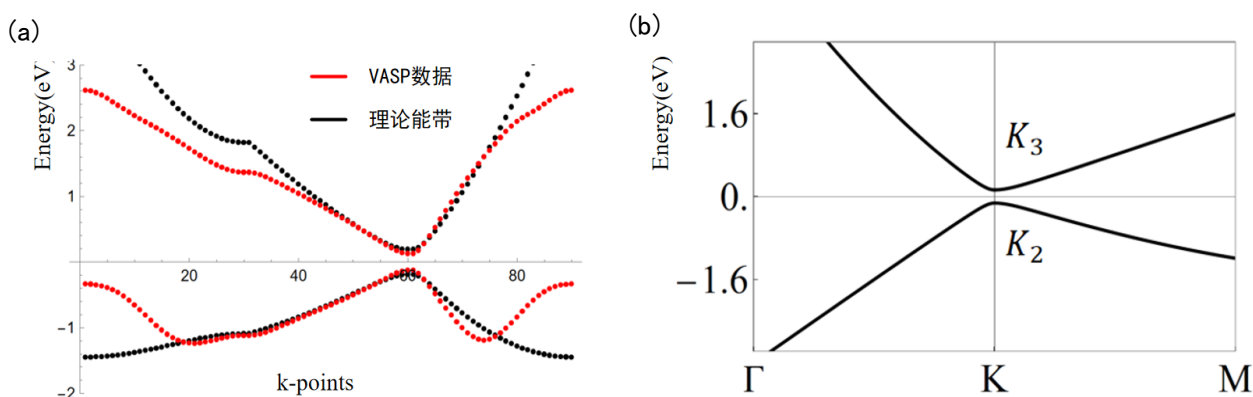


图 4.4 (a) MoSi_2N_4 能带拟合对比图 (b) MoSi_2N_4 的 $k \cdot p$ 理论能带结构图

该图展示 MoSi_2N_4 在布里渊区高对称路径 $\Gamma-K-M$ 上的低能有效能带结构。 K 点处导带底与价带顶相交形成抛物线型能带接触，体现 $K_2 \oplus K_3$ 表示的简并特性；远离 K 点时能带呈线性色散。二重能带结构源于二维轨道简并表示，上支为导带，下支为价带。能带形状由 $k \cdot p$ 参数确定，通过与 VASP 第一性原理计算数据（红线）拟合得到，可用于描述 K 点附近电子结构及输运性质。

5 总结与展望

本研究立足 $k \cdot p$ 微扰框架，以 MagneticKP 为工具完成了金刚石、 TiB_2 与 MoSi_2N_4 三类晶体的有效哈密顿量建模。通过群论对称性约束与迭代简化算法，成功推导了不同维度与阶数的低能展开形式，并借助最小二乘拟合从第一性原理数据中提取了关键展开系数。所得模型在目标高对称点附近较好地复现了能带色散特征，验证了方法在复杂拓扑材料研究中的适用性。

在此基础上，磁性材料的有效哈密顿量构建亦可通过类似的对称性分析途径实现。首先依据磁空间群的不可约表示对哈密顿量进行对称性分类，进而利用不变量法系统推导满足时间反演与晶体对称约束的 $k \cdot p$ 展开项，最终通过第一性原理计算获取展开系数并完成模型标定。获得有效 $k \cdot p$ 哈密顿量后，可进一步开展一系列后续物理性质的计算与研究。例如通过能量本征值方程求解能带结构，由曲率有效质量张量分析载流子输运特性，借助贝里相位与贝里曲率的计算提取拓扑不变量，并据此预测量子霍尔效应、量子自旋霍尔效应等拓扑输运现象，从而为磁性拓扑材料的功能设计与器件应用提供理论支撑。

在未来的研究中，我将继续深入学习 Mathematica 程序中 MagneticKP 软件包的使用方法，并以此为工具计算研究材料的能带结构、有效质量、拓扑不变量及输运系数等各项物理性质。

参考文献

- [1] J.M. Luttinger, W. Kohn, Phys. Rev. 97 (1955) 869.
- [2] E.O. Kane, J. Phys. Chem. Solids 1 (1957) 249–261.
- [3] Zhang H, Liu C X, Qi X L, et al. Topological insulators in Bi_2Se_3 , Bi_2Te_3 and Sb_2Te_3 with a single cone on the surface[J]. Nature Physics, 2009, 5(6): 438-442.
- [4] 卢鑫. 新型二维拓扑绝缘体 RuO_2 的第一性原理及 $k \cdot p$ 模型研究[D]. 湘潭大学, 2022.
- [5] Wan X, Turner A M, Vishwanath A, et al. Topological semimetal and Fermi-arc surface states he electronic structure of pyrochlore iridates[J]. Physical Review B, 2011, 83(20): 205101.
- [6] Weng H, Fang C, Fang Z, et al. Weyl semimetal phase in noncentrosymmetric transition-metal nophosphides[J]. Physical Review X, 2015, 5(1): 011029.
- [7] 蔡志刚. 基于三维拓扑绝缘体 $k \cdot p$ 模型磁输运性质的理论研究[D]. 江南大学, 2025.
- [8] D. Gresch, Identifying Topological Semimetals, Ph.D. thesis, ETH, Zurich, 2018.
- [9] D. Varjas, T. Rosdahl, A.R. Akhmerov, New J. Phys. 20 (2018) 093026.
- [10] Y. Jiang, Z. Fang, C. Fang, Chin. Phys. Lett. 38 (2021) 077104.
- [11] G. Zhan, M. Shi, Z. Yang, H. Zhang, Chin. Phys. Lett. 38 (2021) 077105.
- [12] E.M. Luks, F. Rákóczi, C.R. Wright, J. Symb. Comput. 23 (1997) 335–354.
- [13] Zeying Z, Zhi-Ming Y, Gui-Bin L, et al. MagneticKP: A package for quickly constructing $k \cdot p$ models of magnetic and non-magnetic crystals [J]. Computer Physics Communications, 2023, 290
- [14] 谢希德. 能带理论的进展[J].物理学报,1958,(03):164-190.
- [15] 谢希德. 固体能带理论[M]. 复旦大学出版社, 1998.
- [16] 黄昆, 韩汝琦.固体物理学[M].北京: 高等教育出版社, 1997.
- [17] LEW YAN VOON L C, WILLATZEN M. The $k \cdot p$ method: electronic properties of semiconductors[M]. Dordrecht: Springer, 2009.
- [18] Misra P K . Physics of Condensed Matter[J]. Geophysical Journal International, 2012, 74(1):129–145.
- [19] 徐婉棠, 喀兴林. 群论及其在固体物理中的应用[M]. 高等教育出版社, 1999
- [20] FERNÁNDEZ F M. On the symmetry of the quantum-mechanical particle in a cubic box[J/OL]. arXiv preprint, 2013. arXiv:1310.5136 [quant-ph].
- [21] X. Zhang, Z.-M. Yu, X.-L. Sheng, H.Y. Yang, S.A. Yang, Phys. Rev. B 95 (2017)
- [22] DRESSELHAUS M S, DRESSELHAUS G, JORIO A. Group theory: application to the physics of condensed matter[M]. Berlin: Springer, 2008.
- [23] HONG Y L, LIU Z B, WANG L, et al. Chemical vapor deposition of layered two-dimensional MoSi_2N_4 materials[J]. Science, 2020, 369(6504): 670-674. DOI: 10.1126/science.abb7023.

附录

一、金刚石结构的三带哈密顿量的计算结果

1、金刚石结构是特征群 O_h ，选取有 11 个操作矩阵，如下所示

```

D1 = {{0, 1, 0}, {0, 0, 1}, {1, 0, 0}}; D7 = {{0, -1, 0}, {1, 0, 0}, {0, 0, -1}};
MatrixForm[%]; MatrixForm[%];
|矩阵格式 |矩阵格式
D2 = {{0, 0, -1}, {-1, 0, 0}, {0, 1, 0}}; D8 = {{1, 0, 0}, {0, -1, 0}, {0, 0, -1}};
MatrixForm[%]; MatrixForm[%];
|矩阵格式 |矩阵格式
D3 = {{0, 0, 1}, {-1, 0, 0}, {0, -1, 0}}; D9 = {{-1, 0, 0}, {0, 1, 0}, {0, 0, -1}};
MatrixForm[%]; MatrixForm[%];
|矩阵格式 |矩阵格式
D4 = {{0, 0, -1}, {1, 0, 0}, {0, -1, 0}}; D10 = {{-1, 0, 0}, {0, -1, 0}, {0, 0, 1}};
MatrixForm[%]; MatrixForm[%];
|矩阵格式 |矩阵格式
D5 = {{-1, 0, 0}, {0, 0, -1}, {0, 1, 0}}; D11 = {{0, 0, -1}, {0, 1, 0}, {-1, 0, 0}};
MatrixForm[%]; MatrixForm[%];
|矩阵格式 |矩阵格式
D6 = {{0, 0, 1}, {0, -1, 0}, {-1, 0, 0}};
MatrixForm[%];
|矩阵格式

```

2、对 3×3 的厄米矩阵，有 6 个独立的矩阵元，每一个矩阵元我们可以设置为

```

H11 = A1 k_x^2 + B1 k_y^2 + C1 k_z^2 + D1 k_x k_y + E1 k_x k_z + F1 k_y k_z
H11[x_, y_, z_] = A1 x^2 + B1 y^2 + C1 z^2 + F1 x z + G1 y z + J1 x y;
H12[x_, y_, z_] = A2 x^2 + B2 y^2 + C2 z^2 + F2 x z + G2 y z + J2 x y;
H13[x_, y_, z_] = A3 x^2 + B3 y^2 + C3 z^2 + F3 x z + G3 y z + J3 x y;
H22[x_, y_, z_] = A4 x^2 + B4 y^2 + C4 z^2 + F4 x z + G4 y z + J4 x y;
H23[x_, y_, z_] = A5 x^2 + B5 y^2 + C5 z^2 + F5 x z + G5 y z + J5 x y;
H33[x_, y_, z_] = A6 x^2 + B6 y^2 + C6 z^2 + F6 x z + G6 y z + J6 x y;
H[x_, y_, z_] = {{H11[x, y, z], H12[x, y, z], H13[x, y, z]},
  {H12[x, y, z], H22[x, y, z], H23[x, y, z]}, {H13[x, y, z], H23[x, y, z], H33[x, y, z]}};
H[x, y, z];
MatrixForm[%]
|矩阵格式

```

3、如上矩阵元有 6 个参数，6 个独立的矩阵元共有 36 个参数，必须满足 $H(k)$ 在 Γ 点的 O_h 群的 48 个对称操作下保持不变，需满足 $D(R)H(R^{-1}k)D^\dagger(R) = H(k)$

4、将操作 1 中的 11 个矩阵，分别代入操作 3 的等式中，结果应该等于 0，即每一个矩阵元的同类项系数和为 0，反复约化减少参数个数，得到简化后的哈密顿量

5、得到哈密顿量的最终形式，只剩三个独立的参数

$$\begin{pmatrix} C6 x^2 + C4 y^2 + C4 z^2 & J2 x y & J2 x z \\ J2 x y & C4 x^2 + C6 y^2 + C4 z^2 & J2 y z \\ J2 x z & J2 y z & C4 x^2 + C4 y^2 + C6 z^2 \end{pmatrix}$$

6、或者每一个矩阵元我们可以设置为

$$H_{11}=A_1(x^2+y^2+z^2)+B_1(2z^2-x^2-y^2)+C_1(x^2-y^2)+F_1xz+G_1yz+J_1xy$$

```
H11[x_, y_, z_] = A1 (x^2 + y^2 + z^2) + B1 (2 z^2 - x^2 - y^2) + C1 (x^2 - y^2) + F1 x z + G1 y z + J1 x y;
H12[x_, y_, z_] = A2 (x^2 + y^2 + z^2) + B2 (2 z^2 - x^2 - y^2) + C2 (x^2 - y^2) + F2 x z + G2 y z + J2 x y;
H13[x_, y_, z_] = A3 (x^2 + y^2 + z^2) + B3 (2 z^2 - x^2 - y^2) + C3 (x^2 - y^2) + F3 x z + G3 y z + J3 x y;
H22[x_, y_, z_] = A4 (x^2 + y^2 + z^2) + B4 (2 z^2 - x^2 - y^2) + C4 (x^2 - y^2) + F4 x z + G4 y z + J4 x y;
H23[x_, y_, z_] = A5 (x^2 + y^2 + z^2) + B5 (2 z^2 - x^2 - y^2) + C5 (x^2 - y^2) + F5 x z + G5 y z + J5 x y;
H33[x_, y_, z_] = A6 (x^2 + y^2 + z^2) + B6 (2 z^2 - x^2 - y^2) + C6 (x^2 - y^2) + F6 x z + G6 y z + J6 x y;
H[x_, y_, z_] = {{H11[x, y, z], H12[x, y, z], H13[x, y, z]}, {H12[x, y, z], H22[x, y, z], H23[x, y, z]},
  {H13[x, y, z], H23[x, y, z], H33[x, y, z]}};
H[x, y, z];
MatrixForm[%]
|矩阵格式
```

7、将操作 6 中的矩阵代入操作 3、4、5，得到简化后的哈密顿量，进行合并类项，只剩三个独立的参数，

```
H[x, y, z];
Expand[%];
|展开
MatrixForm[Collect[H[x, y, z], {x, y, z}]]
|矩阵格式 |合并同类项
```

```
'MatrixForm=
( (A4 - 4 B1) x^2 + (A4 + 2 B1) y^2 + (A4 + 2 B1) z^2      J2 x y      J2 x z
      J2 x y      (A4 + 2 B1) x^2 + (A4 - 4 B1) y^2 + (A4 + 2 B1) z^2      J2 y z
      J2 x z      J2 y z      (A4 + 2 B1) x^2 + (A4 + 2 B1) y^2 + (A4 - 4 B1) z^2 )
```

其中 $L = A_4 - 4B_1$; $M = A_4 + 2B_2$; $N = J_2$

二、TiB₂的四带哈密顿量的计算结果

1、加载磁性材料计算专用包，初始化磁空间群（MSG）计算环境，解析空间群 191 的磁化变体 234 在 K 点的不可约表示

```
Needs["MSGCorep`"];
|需要
Needs["MagneticKP`"];
|需要
showMLGCorep[{191, 234}, {1/3, 1/3, 0}]
```

2、基于 K 点的两个不可约表示 $K_5 \oplus K_6$ ，生成 $k \cdot p$ 哈密顿量的对称性约束输入：

```
input = interfaceRep[{191, 234}, "K", {5, 6}, "CartesianCoordinates" → False]
|假
```

3、构建低能一阶有效哈密顿量:

```
ham = kpHam[1, input] ["ham"]; MatrixForm[ham]
```

[矩阵格式]

4、输出结果为:

$$\begin{pmatrix} C_{0,1} + C_{0,2} - \sqrt{3} kx C_{1,1} - \sqrt{3} ky C_{1,2} & (kx + 2 ky) C_{1,1} + (kx + 2 ky) C_{1,2} & \theta & kz C_{1,3} \\ (kx + 2 ky) C_{1,1} + (kx + 2 ky) C_{1,2} & C_{0,1} + C_{0,2} + \sqrt{3} kx C_{1,1} + \sqrt{3} ky C_{1,2} & kz C_{1,3} & \theta \\ \theta & kz C_{1,3} & C_{0,1} - C_{0,2} + \sqrt{3} kx C_{1,1} - \sqrt{3} ky C_{1,2} & (kx + 2 ky) C_{1,1} + (-kx - 2 ky) C_{1,2} \\ kz C_{1,3} & \theta & (kx + 2 ky) C_{1,1} + (-kx - 2 ky) C_{1,2} & C_{0,1} - C_{0,2} - \sqrt{3} kx C_{1,1} + \sqrt{3} ky C_{1,2} \end{pmatrix}$$

5、若构建低能二阶有效哈密顿量，则输入:

```
ham = kpHam[2, input] ["ham"]; MatrixForm[ham]
```

[矩阵格式]

6、读取 VASP 计算的能带数据:

```
eigdata = vaspEig[NotebookDirectory[] <> "EIGENVAL", 6.5336, 1, 4, 7];
```

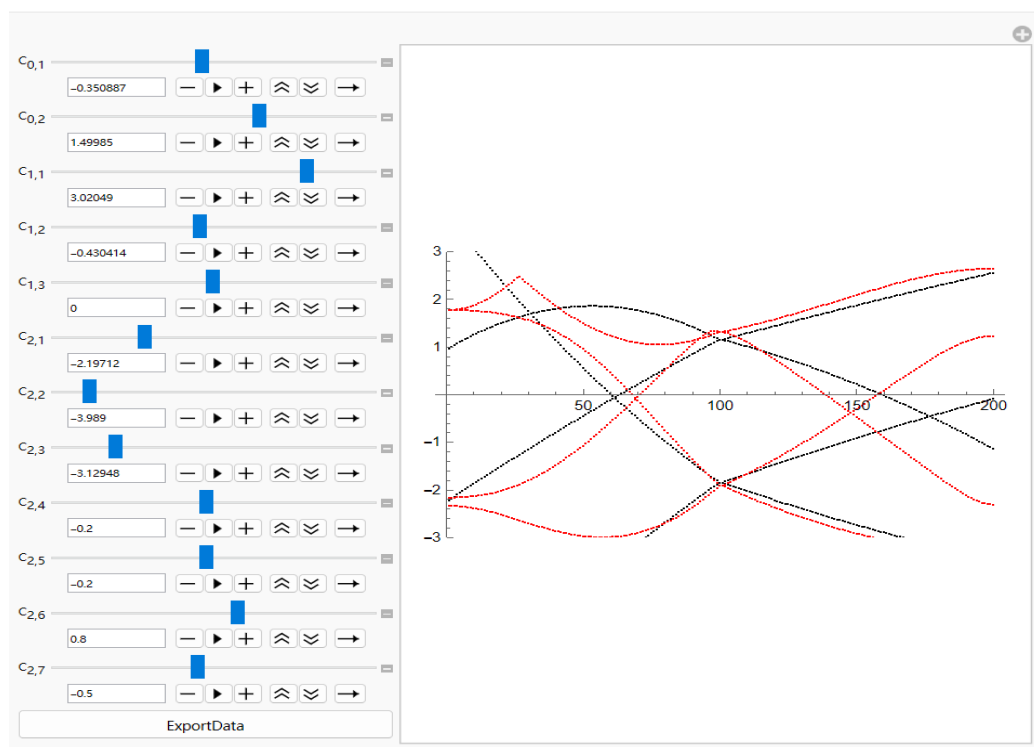
[当前笔记本的目录]

7、将 $k \cdot p$ 模型的原点从 Γ 点平移至 K 点，使模型在目标高对称点展开:

```
hamshift = ham /. {kx → kx - 1 / 3, ky → ky - 1 / 3};
```

8、通过交互式界面手动调整参数 C_{ij} ，使理论能带匹配 DFT 数据。输出显示 12 个参数的初始猜测值:

```
bandManipulateWithVASP[hamshift, eigdata, "PlotRange" → {-3, 3}, "ManipulateRange" → {-5, 5}]
```



9、在 k 点索引 50-170 范围内，通过最小二乘法优化参数，将优化获得的 12 个参数输入操作 8 中，得到 DFT 数据（黑线）和绘制理论能带（红线）的对比图，验证模型准确性

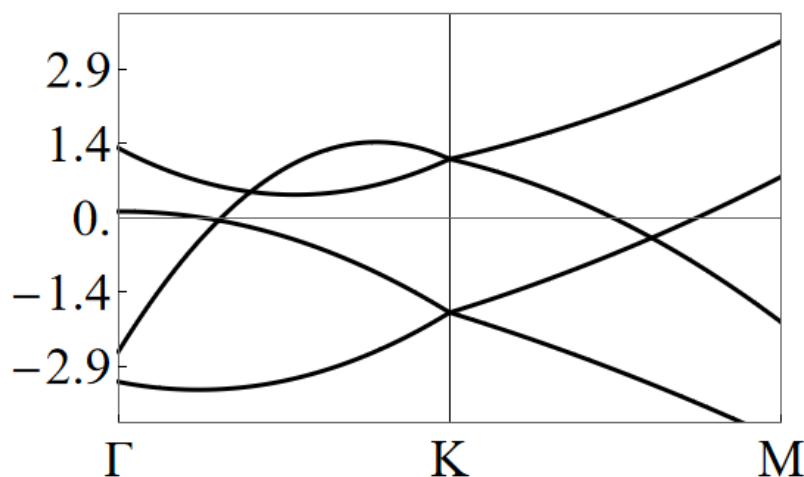
```
fit = fittingKP[hamshift, eigdata, Range[50, 170, 2],
               |范围
               {C0,1 → -0.3508865817702532`, C0,2 → 1.499846`, C1,1 → 3.02049`, C1,2 → -0.4304135773387498`, C1,3 → 0,
               C2,1 → -2.19712`, C2,2 → -3.989`, C2,3 → -3.12948`, C2,4 → -0.2`, C2,5 → -0.2`, C2,6 → 0.8`, C2,7 → -0.5`}]
```

10、沿布里渊区高对称路径画出能带图

```
path = { { { {0, 0, 0}, {1/3, 1/3, 0}} / (2 Pi), {"Γ", "K"} },
         |圆周率
```

```
        { { {1/3, 1/3, 0}, {1/2, 0, 0}} / (2 Pi), {"K", "M"} } };
```

```
bandplot[path, 200, hamshift, fit["FittedParams"], "PlotRange" → {-4, 4}]
```



11、EIGENVAL 的文本文件，VASP 第一性原理计算软件的部分输出结果，展示 TiB_2 在特定 K 点处的 24 条能带能量和电子占据情况，前 5 条能带占据数为 1（满），第 6 条起为 0（空），带隙约 4.1eV（从 4.367eV 到 8.306eV）

3	3	1	1
0.8534207E+01	0.3025927E-09	0.3025927E-09	0.3228768E-09
0.2500000E-15			
1.0000000000000000E-004			
CAR			
TiB2-191			
10	200	24	
0.0000000E+00	0.0000000E+00	0.0000000E+00	0.5000000E-02
1	-7.015310	1.000000	
2	3.902596	1.000000	
3	3.902605	1.000000	
4	4.194902	1.000000	
5	4.367485	1.000000	
6	8.305565	0.000000	
7	8.305570	0.000000	
8	10.099519	0.000000	
9	10.099525	0.000000	
10	12.272745	0.000000	
11	12.272756	0.000000	
12	13.650960	0.000000	
13	15.593835	0.000000	
14	16.202206	0.000000	
15	24.445550	0.000000	
16	26.439398	0.000000	
17	26.439409	0.000000	
18	27.404695	0.000000	
19	27.850235	0.000000	
20	27.850240	0.000000	
21	30.983748	0.000000	
22	32.077426	0.000000	
23	32.077433	0.000000	
24	36.585723	0.000000	

三、MoSi₂N₄的二带哈密顿量的计算结果

1、加载磁性材料计算专用包，初始化磁空间群（MSG）计算环境，解析空间群 156 的磁化变体 50 在 K 点的不可约表示

```
Needs["MSGCorep`"];
```

[需要]

```
Needs["MagneticKP`"];
```

[需要]

```
showMLGCorep[{156, 50}, {1/3, 1/3, 0}]
```

2、基于 K 点的两个不可约表示 $K_2 \oplus K_3$ ，生成 $k \cdot p$ 哈密顿量的对称性约束输入：

```
input = interfaceRep[{156, 50}, "K", {2, 3}, "CartesianCoordinates" → False]
```

[假]

```
<|Unitary → <| { C3+ | 000 } → { { { e^(2 i π / 3), 0 }, { 0, e^(-2 i π / 3) } }, { -kx - ky, kx, kz } } >,
Anitunitary → <| { σv1 | 000 }' → { { { 1, 0 }, { 0, 1 } }, { kx, -kx - ky, -kz } } >,
lable → { K2, K3 } >
```

3、构建低能一阶有效哈密顿量：

```
ham = kpHam[1, input] ["ham"]; MatrixForm[ham]
```

[\[矩阵格式\]](#)

4、输出结果为：

$$\begin{pmatrix} C_{0,1} + C_{0,2} & \left(kx - \frac{i kx}{\sqrt{3}} - \frac{2 i ky}{\sqrt{3}} \right) C_{1,1} \\ \left(kx + \frac{i kx}{\sqrt{3}} + \frac{2 i ky}{\sqrt{3}} \right) C_{1,1} & C_{0,1} - C_{0,2} \end{pmatrix}$$

5、若构建低能二阶有效哈密顿量，则输入：

```
ham = kpHam[2, input] ["ham"]; MatrixForm[ham]
```

[\[矩阵格式\]](#)

6、读取 VASP 计算的能带数据：

```
eigdata = vaspEig[NotebookDirectory[] <> "EIGENVAL", -0.0072, 1, 21, 22];
```

[\[当前笔记本的目录\]](#)

7、将 $k \cdot p$ 模型的原点从 Γ 点平移至 K 点，使模型在目标高对称点展开：

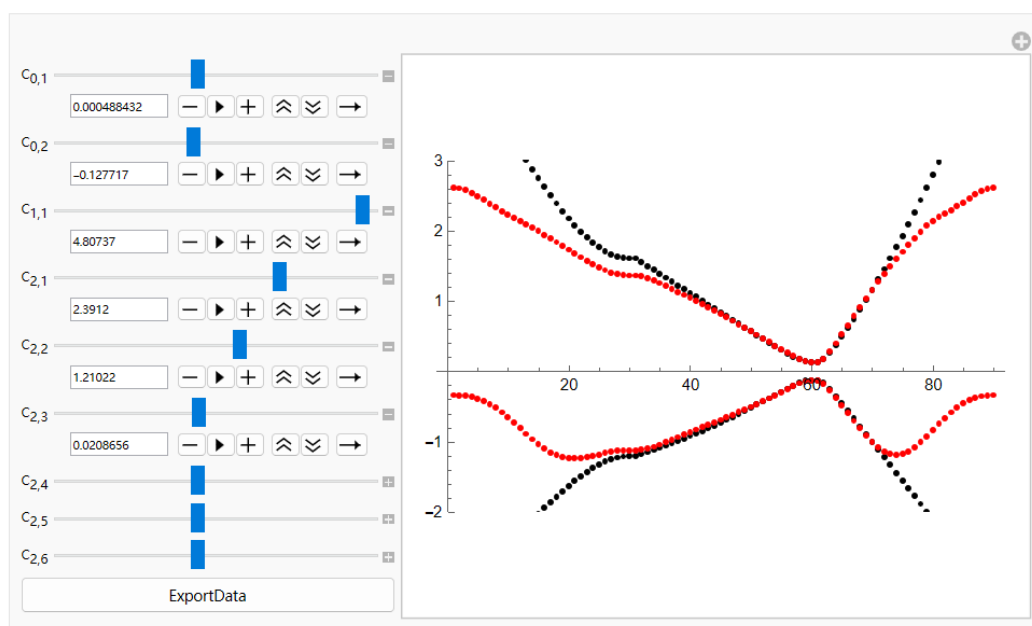
```
hamshift = ham /. {kx → kx - 1 / 3, ky → ky - 1 / 3};
```

8、通过交互式界面手动调整参数 C_{ij} ，使理论能带匹配 DFT 数据。输出显示 9 个参数的初始猜测值：

```
bandManipulateWithVASP[hamshift, eigdata, "PlotRange" → {-2, 3}, "ManipulateRange" → {-4, 5}]
```

Number of params:9

params:{ $C_{0,1}$, $C_{0,2}$, $C_{1,1}$, $C_{2,1}$, $C_{2,2}$, $C_{2,3}$, $C_{2,4}$, $C_{2,5}$, $C_{2,6}$ }



9、在 k 点索引 50-70 范围内，通过最小二乘法优化参数：

将优化获得的 9 个参数输入操作 8 中，得到 DFT 数据（黑线）和绘制理论能带（红线）的对比图，验证模型准确性

```
fit = fittingKP[hamshift, eigdata, Range[50, 70, 5],
```

范围

```
{C0,1 → 0, C0,2 → 0.19, C1,1 → 4.33, C2,1 → 4.33, C2,2 → 0, C2,3 → 0, C2,4 → 0, C2,5 → 0, C2,6 → 0}]
```

FindMinimum: 无法在 100 次迭代中收敛到要求的准确度或者精度。

```
<|FittedParams → {C0,1 → 0.000488432, C0,2 → -0.127717, C1,1 → 4.80737, C2,1 → 2.3912, C2,2 → 1.21022, C2,3 → 0.0208656,
C2,4 → 0., C2,5 → 0., C2,6 → 0.}, LSQForInitParams → 0.456114, LSQForFittedParams → 0.0653186|>
```

10、沿布里渊区高对称路径画出能带图

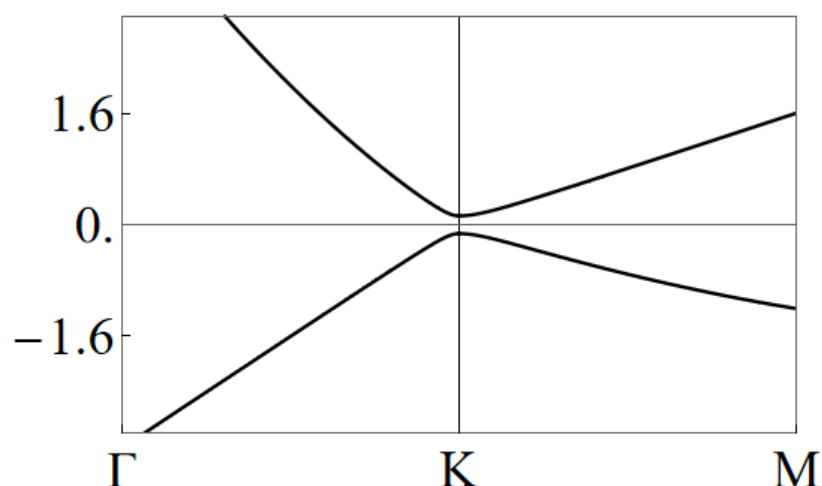
```
path = { {{0, 0, 0}, {1/3, 1/3, 0}} / (2 Pi), {"Γ", "K"}},
```

圆周率

```
{ {{1/3, 1/3, 0}, {0.5, 0, 0}} / (2 Pi), {"K", "M"} };
```

圆周率

```
bandplot[path, 200, hamshift, fit["FittedParams"], "PlotRange" → {-3, 3}]
```



11、EIGENVAL 的文本文件，VASP 第一性原理计算软件的部分输出结果，展示 TiB_2 体系含 28 个价电子、计算采用 41 个 K 点和 90 条能带，自旋向上电子能带穿越费米面呈金属性，自旋向下电子在费米面处存在约 2.3 eV 带隙呈绝缘性。

7	7	1	2		
0.2386886E+02	0.2896247E-09	0.2896247E-09	0.2300000E-08	0.5000000E-15	
1.000000000000000E-004					
CAR					
VSIN					
41	90	28			
0.0000000E+00	0.0000000E+00	0.0000000E+00	0.1111111E-01		
1	-65.579404	-64.508550	1.000000	1.000000	
2	-39.299325	-38.312419	1.000000	1.000000	
3	-39.299320	-38.312413	1.000000	1.000000	
4	-39.233365	-38.015835	1.000000	1.000000	
5	-18.485350	-18.493488	1.000000	1.000000	
6	-18.404758	-18.411501	1.000000	1.000000	
7	-15.728606	-15.759140	1.000000	1.000000	
8	-14.377998	-14.455512	1.000000	1.000000	
9	-8.133911	-7.864660	1.000000	1.000000	
10	-5.396732	-5.431667	1.000000	1.000000	
11	-3.586850	-3.514128	1.000000	1.000000	
12	-3.548946	-3.514119	1.000000	1.000000	
13	-3.548937	-3.490137	1.000000	1.000000	
14	-3.485728	-3.490127	1.000000	1.000000	
15	-3.485718	-3.346446	1.000000	1.000000	
16	-3.052550	-2.507891	1.000000	1.000000	
17	-3.052547	-2.507891	1.000000	1.000000	
18	-1.672176	-1.709562	1.000000	1.000000	
19	-1.626515	-1.482961	1.000000	1.000000	
20	-1.626485	-1.482934	1.000000	1.000000	
21	-0.344973	2.333059	1.000000	0.000000	
22	2.604889	3.121238	0.000000	0.000000	
23	2.604905	3.121254	0.000000	0.000000	
24	2.686030	3.380865	0.000000	0.000000	
25	2.686047	3.380879	0.000000	0.000000	
26	4.245293	4.354540	0.000000	0.000000	
27	4.526036	4.520919	0.000000	0.000000	
28	5.447789	5.435587	0.000000	0.000000	

致谢

行文至此，落笔为终。

始于 2022 年金秋，终于 2026 年盛夏，四年师大物院的求学时光，终在这篇论文里画上句点。回望来路，课堂前排的抬头听讲、笔记本上的公式推导、图书馆里的深夜伏案，都成了四年里最扎实的注脚。在此，我谨向所有给予我温暖与帮助的人，致以最诚挚的谢意。

一谢师恩，如沐春风。

首先，我要由衷感谢我的论文指导老师——程才老师。从最初选题时的迷茫无措，到研究框架的搭建、实验数据的分析，再到论文每一处细节的打磨与修改，您不厌其烦地为我梳理论文逻辑，以严谨的治学态度和深厚的专业素养，给予了我耐心细致的指导。同时，也感谢物理学院的每一位授课老师，感谢你们在本科课程上的倾囊相授，用生动的讲解带我领略物理世界的奇妙。师恩难忘，铭记于心，愿各位老师桃李芬芳，教泽绵长。

二谢亲友，予我支撑。

感谢我的父母与家人。二十余载求学路，你们永远是最坚实的后盾，感谢你们包容我学业上的忙碌与偶尔的情绪低落，无条件支持我的每一个选择。你们的爱与理解，是我敢于直面挑战、不断前行的底气。感谢我最好的朋友胡婧。四年时光，我们一起在自习室攻克难题，在实验室互相帮忙调试设备，在迷茫时互相打气，在成功时一起分享喜悦。那些一起畅聊的夜晚、一起为考试复习的清晨、一起吐槽八卦的瞬间，都是大学生活里最温暖的回忆。山水一程，有幸相遇，愿我们此去前程似锦，在各自的领域里继续发光发热。

三谢自己，未曾放弃。

感谢始终坚持、未曾退缩的自己。感谢那个在迷茫焦虑中依然咬牙坚持、不断调整心态的自己。学习的道路从非坦途，是无数个日夜的坚持与自我沉淀，让我一步步走到了这里。

毕业不是终点，而是新的起点。未来，我将带着在川师大物院收获的知识与勇气，继续在物理相关的道路上探索前行，不负师长期许，不负亲友陪伴，也不负自己四年的青春时光。愿我们都能以梦为马，不负韶华，在各自的征途上，奔赴属于自己的星辰大海。